(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217221626 U
(45)授权公告日 2022.08.19

(21)申请号 202123247900.0
(22)申请日 2021.12.22
(73)专利权人 香农工业设备制造南京有限公司
地址 210000 江苏省南京市六合区雄州街道陈吕路21号
(72)发明人 杨洋 刘俊
(74)专利代理机构 上海氦闪专利代理事务所(普通合伙) 31354
专利代理师 李明 袁媛
(51)Int.Cl.
B02C 4/02(2006.01)
B02C 13/06(2006.01)
B02C 13/13(2006.01)
B02C 13/26(2006.01)
B08B 1/04(2006.01)
B07B 1/52(2006.01)

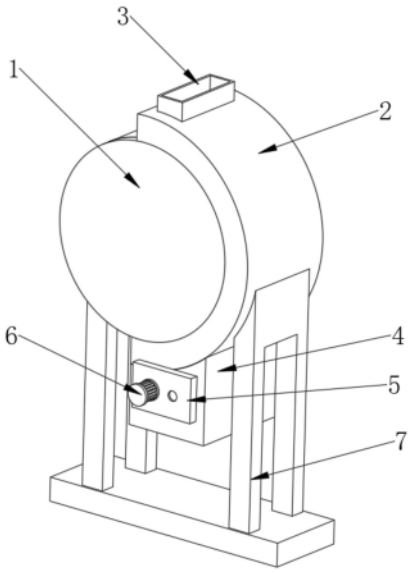
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种粉碎机

(57)摘要

本实用新型公开了一种粉碎机，具体涉及粉碎机技术领域，包括粉碎箱，所述粉碎箱的一侧焊接有输送箱，所述输送箱的下方固定插接有研磨出料箱，所述粉碎箱的内部转动连接有转轴，所述转轴外表面的两侧焊接有第一固定板。通过在粉碎箱内部的转轴上安装一组第一固定板和第二固定板，第一固定板上安装有粉碎锤，第二固定板上安装有安装框和毛刷，粉碎锤与粉碎箱内壁固定框上的挤压条配合，将矿石打碎，打碎的矿石会被第一固定板和第二固定板转动传送至粉碎箱内壁的过滤网处，过滤网会将较小的矿石过滤到传动箱的内部，较大的矿石继续保留在粉碎箱内，毛刷转动会将固定框和过滤网上的矿石扫落，方便后期继续进行打碎。



CN 217221626 U

1.一种粉碎机,包括粉碎箱(1),其特征在于:所述粉碎箱(1)的一侧焊接有输送箱(2),所述输送箱(2)的下方固定插接有研磨出料箱(4),所述粉碎箱(1)的内部转动连接有转轴(11),所述转轴(11)外表面的两侧焊接有第一固定板(12),两个所述第一固定板(12)相互远离的端面均焊接有粉碎锤(13),所述转轴(11)外表面的上方和下方均焊接有第二固定板(14),两个所述第二固定板(14)相互远离的端面均焊接有安装框(15),所述安装框(15)的内部固定连接有毛刷(16),所述粉碎箱(1)内部的一侧固定连接有固定框(17),所述固定框(17)靠近转轴(11)的端面焊接有一组挤压条(18),所述粉碎箱(1)内部的另一侧固定连接有过滤网(19),所述研磨出料箱(4)的内部设有一组转动轴(20),所述转动轴(20)一端的外表面固定连接有研磨辊(21)。

2.如权利要求1所述的一种粉碎机,其特征在于,所述输送箱(2)的上端固定插接有入料框(3),且入料框(3)的一端延伸至粉碎箱(1)的内部,所述研磨出料箱(4)的底部开设有出料口(9)。

3.如权利要求1所述的一种粉碎机,其特征在于,所述研磨出料箱(4)的前端固定连接有传动箱(5),所述传动箱(5)前端面的一端可拆卸有第一电机(6),所述粉碎箱(1)和研磨出料箱(4)相互远离的端面均焊接有支架(7)。

4.如权利要求1所述的一种粉碎机,其特征在于,所述粉碎箱(1)的后端面可拆卸有第二电机(8),所述第二电机(8)的输出端延伸至粉碎箱(1)的内部并与转轴(11)转动连接。

5.如权利要求3所述的一种粉碎机,其特征在于,所述研磨出料箱(4)的内部开设有一组通孔(10),且通孔(10)贯穿研磨出料箱(4)和传动箱(5),所述转动轴(20)贯穿研磨出料箱(4)和传动箱(5)并延伸至通孔(10)的内部。

6.如权利要求5所述的一种粉碎机,其特征在于,所述研磨辊(21)位于研磨出料箱(4)的内部,所述转动轴(20)另一端的外表面固定连接有传动齿轮(22),且传动齿轮(22)位于传动箱(5)的内部,所述第一电机(6)的输出端延伸至通孔(10)内部并与转动轴(20)传动连接。

一种粉碎机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及粉碎机技术领域，具体为一种粉碎机。

背景技术

[0002] 粉碎机是将大尺寸的固体原料粉碎至要求尺寸的机械。粉碎机由粗碎、打碎、风力输送等装置组成，以高速撞击的形式达到粉碎机之目的。利用风能一次成粉，取消了传统的筛选程序。主要应用矿山，建材等多种行业中，在粉碎过程中施加于固体的外力有剪切、冲击、碾压、研磨四种。剪切主要用在粗碎(破碎)以及粉碎作业，适用于有韧性或者有纤维的物料和大块料的破碎或粉碎作业；冲击主要用在粉碎作业中，适于脆性物料的粉碎；碾压主要用在高细度粉碎(超微粉碎)作业中，适于大多数性质的物料进行超微粉碎作业；研磨主要用于超微粉碎或超大型粉碎设备，适于粉碎作业后的进一步粉碎作业；

[0003] 现有技术中的粉碎机存在以下问题：

[0004] 1、现有的粉碎机粉碎效果不是很好，较大的矿石不容易粉碎，同时颗粒大小不均匀；

[0005] 2、现有的粉碎机不能将矿石粉碎成细小颗粒，使用效果不是很好，实用性不是很高，为此，我们提出一种粉碎机用于解决上述问题。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的目的在于提供一种粉碎机，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0007] 为解决上述技术问题，本实用新型采用如下技术方案：一种粉碎机，包括粉碎箱，所述粉碎箱的一侧焊接有输送箱，所述输送箱的下方固定插接有研磨出料箱，所述粉碎箱的内部转动连接有转轴，所述转轴外表面的两侧焊接有第一固定板，两个所述第一固定板相互远离的端面均焊接有粉碎锤，所述转轴外表面的上方和下方均焊接有第二固定板，两个所述第二固定板相互远离的端面均焊接有安装框，所述安装框的内部固定连接有毛刷，所述粉碎箱内部的一侧固定连接有固定框，所述固定框靠近转轴的端面焊接有一组挤压条，所述粉碎箱内部的另一侧固定连接有过滤网，所述研磨出料箱的内部设有一组转动轴，所述转动轴一端的外表面固定连接有研磨辊。

[0008] 优选地，所述输送箱的上端固定插接有入料框，且入料框的一端延伸至粉碎箱的内部，所述研磨出料箱的底部开设有出料口。

[0009] 优选地，所述研磨出料箱的前端固定连接有传动箱，所述传动箱前端面的一端可拆卸有第一电机，所述粉碎箱和研磨出料箱相互远离的端面均焊接有支架。

[0010] 优选地，所述粉碎箱的后端面可拆卸有第二电机，所述第二电机的输出端延伸至粉碎箱的内部并与转轴转动连接。

[0011] 优选地，所述研磨出料箱的内部开设有一组通孔，且通孔贯穿研磨出料箱和传动箱，所述转动轴贯穿研磨出料箱和传动箱并延伸至通孔的内部。

[0012] 优选地，所述研磨辊位于研磨出料箱的内部，所述转动轴另一端的外表面固定连

接有传动齿轮，且传动齿轮位于传动箱的内部，所述第一电机的输出端延伸至通孔内部并与转动轴传动连接。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果在于：

[0014] 1、本实用新型通过在粉碎箱内部的转轴上安装一组第一固定板和第二固定板，第一固定板上安装有粉碎锤，第二固定板上安装有安装框和毛刷，粉碎锤与粉碎箱内壁固定框上的挤压条配合，将矿石打碎，打碎的矿石会被第一固定板和第二固定板转动传送至粉碎箱内壁的过滤网处，过滤网会将较小的矿石过滤到传动箱的内部，较大的矿石继续保留在粉碎箱内，毛刷转动会将固定框和过滤网上的矿石扫落，方便后期继续进行打碎，有效解决了现有的粉碎机粉碎效果不是很好，较大的矿石不容易粉碎，同时颗粒大小不均匀；

[0015] 2、本实用新型通过在研磨出料箱的内部设置一组研磨辊，较小的矿石掉入到研磨出料箱的内部，两个研磨辊反向转动，将矿石挤压研磨成细小的颗粒，大大提升装置的使用效果。

附图说明

[0016] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0017] 图1为本实用新型整体的结构示意图。

[0018] 图2为本实用新型后部的结构示意图。

[0019] 图3为本实用新型粉碎箱的内部结构示意图。

[0020] 图中：1、粉碎箱；2、输送箱；3、入料框；4、研磨出料箱；5、传动箱；6、第一电机；7、支架；8、第二电机；9、出料口；10、通孔；11、转轴；12、第一固定板；13、粉碎锤；14、第二固定板；15、安装框；16、毛刷；17、固定框；18、挤压条；19、过滤网；20、转动轴；21、研磨辊；22、传动齿轮。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 实施例：如图1-3所示，本实用新型提供了一种粉碎机，粉碎箱1的一侧焊接有输送箱2，输送箱2的下方固定插接有研磨出料箱4，粉碎箱1的内部转动连接有转轴11，转轴11外表面的两侧焊接有第一固定板12，两个第一固定板12相互远离的端面均焊接有粉碎锤13，转轴11外表面的上方和下方均焊接有第二固定板14，两个第二固定板14相互远离的端面均焊接有安装框15，安装框15的内部固定连接有毛刷16，粉碎箱1内部的一侧固定连接有固定框17，固定框17靠近转轴11的端面焊接有一组挤压条18，粉碎箱1内部的另一侧固定连接有过滤网19，粉碎锤13与粉碎箱1内壁固定框17上的挤压条18配合，将矿石打碎，打碎的矿石会被第一固定板12和第二固定板14转动传送至粉碎箱1内壁的过滤网19处，过滤网19会将

较小的矿石过滤到传动箱5的内部，较大的矿石继续保留在粉碎箱1内，毛刷16转动会将固定框17和过滤网19上的矿石扫落，方便后期继续进行打碎，研磨出料箱4的内部设有一组转动轴20，转动轴20一端的外表面固定连接有研磨辊21，两个研磨辊21反向转动，将矿石挤压研磨成细小的颗粒。

[0023] 进一步的，输送箱2的上端固定插接有入料框3，且入料框3的一端延伸至粉碎箱1的内部，研磨出料箱4的底部开设有出料口9，粉碎箱1的后端面可拆卸有第二电机8，第二电机8的输出端延伸至粉碎箱1的内部并与转轴11转动连接，起到很好的传动效果。

[0024] 进一步的，研磨出料箱4的前端固定连接有传动箱5，传动箱5前端面的一端可拆卸有第一电机6，粉碎箱1和研磨出料箱4相互远离的端面均焊接有支架7，起到很好的支撑作用，研磨出料箱4的内部开设有一组通孔10，且通孔10贯穿研磨出料箱4和传动箱5，转动轴20贯穿研磨出料箱4和传动箱5并延伸至通孔10的内部，研磨辊21位于研磨出料箱4的内部，转动轴20另一端的外表面固定连接有传动齿轮22，且传动齿轮22位于传动箱5的内部，传动齿轮22与另一个转动轴20上的传动齿轮22啮合连接，第一电机6的输出端延伸至通孔10内部并与转动轴20传动连接。

[0025] 工作原理：将矿石通过入料框3放入到粉碎箱1的内部，同时启动粉碎箱1外表面的第二电机8和传动箱5上的第一电机6，粉碎箱1外表面的第二电机8，第一电机6的输出端转动带动粉碎箱1内部的转轴11转动，转轴11上安装有一组第一固定板12和第二固定板14，第一固定板12上的粉碎锤13，与粉碎箱1内壁固定框17上的挤压条18配合，将矿石打碎，打碎的矿石会被第一固定板12和第二固定板14转动传送至粉碎箱1内壁的过滤网19处，过滤网19会将较小的矿石过滤到传动箱5的内部，较大的矿石继续保留在粉碎箱1内，毛刷16转动会将固定框17和过滤网19上的矿石扫落，方便后期继续进行打碎，粉碎箱1外表面的第二电机8工作带动输出端转动，输出端转动带动研磨出料箱4内部的转动轴20转动，转动轴20转动带动传动箱5内的传动齿轮22和研磨出料箱4内部的研磨辊21转动，传动齿轮22与另一个转动轴20上的传动齿轮22啮合连接，从而两个研磨辊21做相反转动，两个研磨辊21反向转动，将矿石挤压研磨成细小的颗粒，最后细小的颗粒从出料口9排出即可。

[0026] 显然，本领域的技术人员可以对本实用新型进行各种改动和变型而不脱离本实用新型的精神和范围。这样，倘若本实用新型的这些修改和变型属于本实用新型权利要求及其等同技术的范围之内，则本实用新型也意图包含这些改动和变型在内。

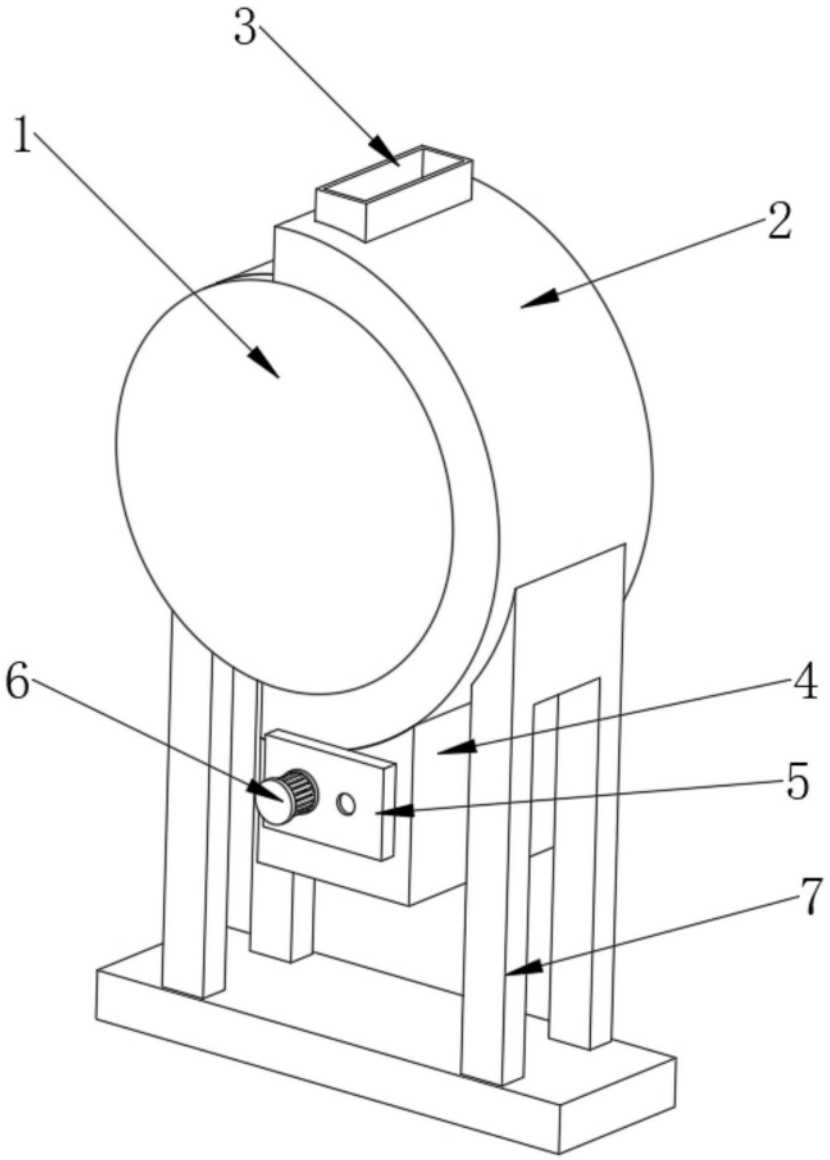


图1

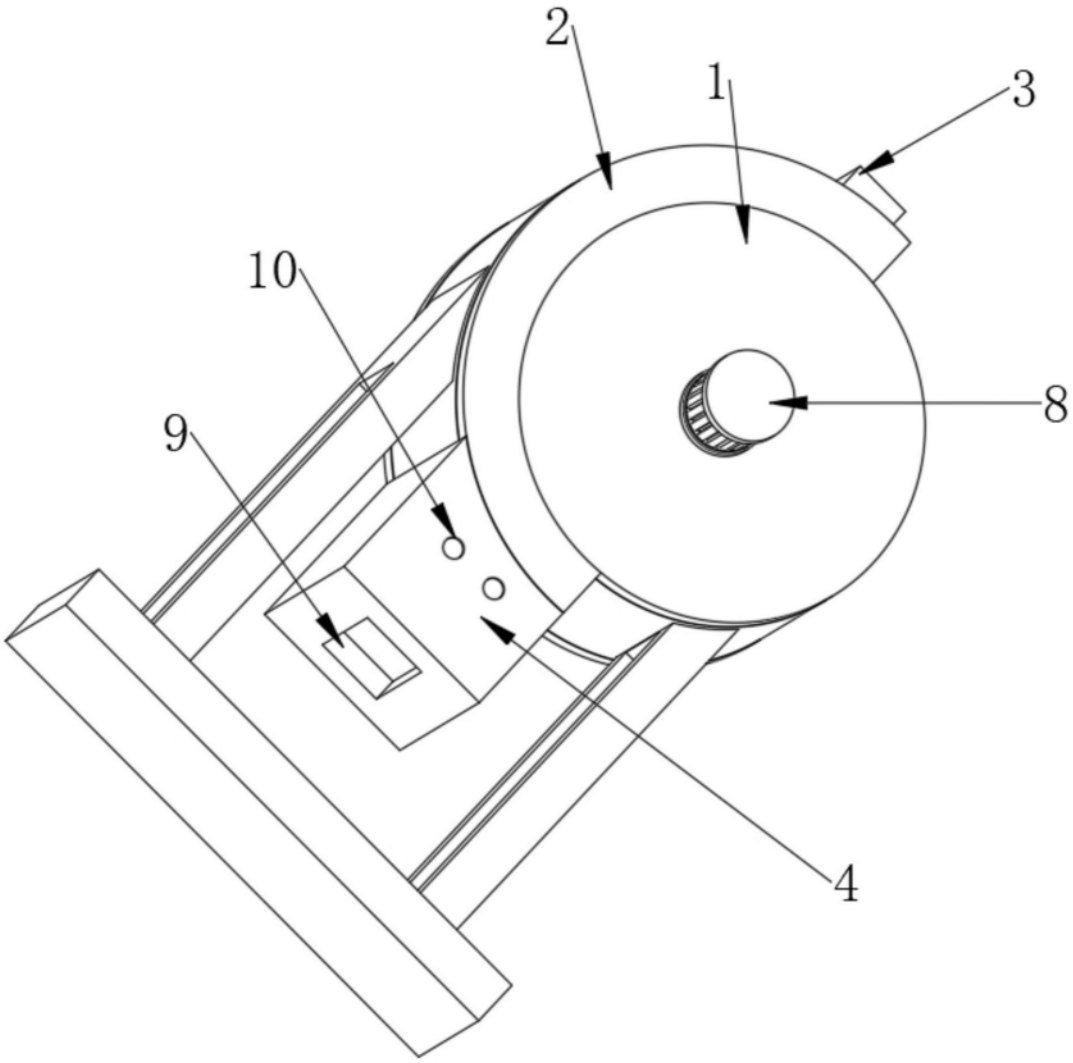


图2

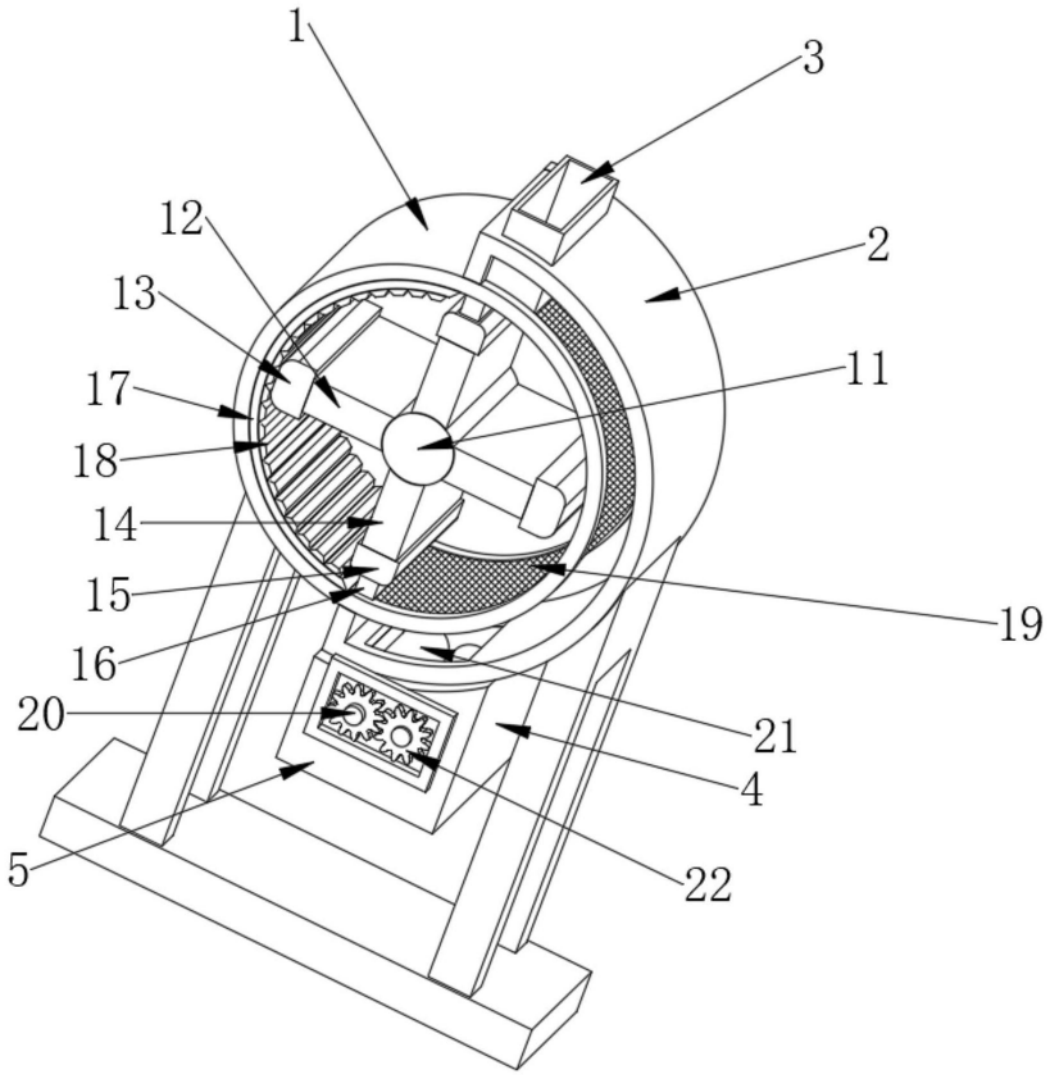


图3